Nombre: _____

Fecha: _____

Tipos de modelo: árbol, Markov y microsimulación

Ejemplo ilustrativo del Hospital General de Luvina. Escriba sus respuestas y compare con su facilitador.

Parte A. Recorrer un árbol

El Hospital General de Luvina compara dos antibióticos para otra infección aguda. Si el primer tratamiento no cura, el paciente se hospitaliza. La hospitalización suma MXN 15,000 al costo del antibiótico. El efecto que se mide es el paciente curado sin hospitalización.

Estrategia	Costo del antibiótico (MXN)	Probabilidad de curar sin hospitalización
N (nuevo)	6,000	0.9
R (uso rutinario)	1,500	0.7

1. Costo esperado de N por paciente

Respuesta: _____ MXN

2. Costo esperado de R por paciente

Respuesta: _____ MXN

3. Por cada 100 pacientes tratados, ¿cuántos más se curan sin hospitalización con N que con R?

Respuesta: _____ pacientes

4. Diferencia de costos por paciente (N menos R)

Respuesta: _____ MXN

5. Razón de costo-efectividad incremental (RCEI) de N frente a R

Respuesta: _____ MXN por paciente adicional curado sin hospitalización

Parte B. ¿Qué tipo de modelo corresponde?

6. Profilaxis antibiótica antes de una cirugía. Interesa si aparece una infección en las 4 semanas siguientes.

- ☐ Árbol de decisión
- ☐ Markov de cohorte
- ☐ Microsimulación

7. Enfermedad renal crónica que avanza por estadios durante décadas. Los pacientes del mismo estadio tienen un riesgo parecido.

- ☐ Árbol de decisión
- ☐ Markov de cohorte
- ☐ Microsimulación

8. En diabetes tipo 2, la respuesta al tratamiento depende de la edad, el peso y la función renal de cada paciente, y las complicaciones de un mismo paciente se relacionan entre sí.

- ☐ Árbol de decisión
- ☐ Markov de cohorte
- ☐ Microsimulación

9. Un modelo de Markov de insuficiencia cardiaca asigna el mismo riesgo de hospitalización a quien ya tuvo 3 hospitalizaciones que a quien no tuvo ninguna. La evidencia muestra que el riesgo sube con cada hospitalización. ¿Qué pide el revisor?

- ☐ Nada: los modelos de Markov siempre funcionan así.
- ☐ Que el modelo separe estados según la historia de hospitalizaciones, o que justifique el supuesto de sin memoria.
- ☐ Que se cambie a un árbol de decisión.

Parte C. Verdadero o falso

10. Todo modelo de Markov debe incluir un estado absorbente.

☐ Verdadero ☐ Falso

11. Una microsimulación con una estructura adecuada puede dar resultados imprecisos si se hacen pocas corridas.

☐ Verdadero ☐ Falso

12. La microsimulación siempre es mejor que un árbol de decisión.

☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U26.